فصل چهارم

مواد پیرامون ما

درسنامه

روزانه با مواد زیادی مانند وسایل فلزی، چوبی، پلاستیکی و ... سروکار داریم.

مواد طبیعی: برخی مواد مورد استفاده در زندگی در طبیعت یافت می‌شوند، بعضی از آن‌ها را می‌توان مستقیماً از زمین، آب و هوا جدا کرد. مانند گوگرد، طلا، الماس و نمک

نمونه‌هایی از مواد طبیعی

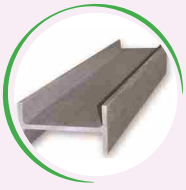
گوگرد به صورت بلورهای زرد و کدر در دهانه آتشفشان‌های خاموش و نیمه فعال وجود دارد.

طلا به صورت تکّه‌ها یا رگه‌های فلزی درخشان در لابه‌لای برخی از خاک‌ها و سنگ‌ها یافت می‌شود.

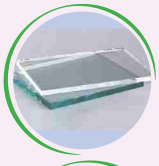
الماس به صورت بلورهای زیبا و درخشان در سنگ‌های آتشفشانی یافت می‌شود.

نمک خوراکی (سدیم کلرید) را می‌توان از آب دریا تهیه کرد.

بیش‌تر مواد اطراف ما در طبیعت وجود ندارند و آن‌ها را با انجام دادن تغییرهای فیزیکی و شیمیایی بر روی مواد طبیعی به دست می‌آوریم. مانند مثال‌های زیر:



فلزاتی مانند آهن، آلومینیم و مس: با انجام تغییرات شیمیایی بر روی سنگ معدن آن‌ها، به دست می‌آیند.



شیشه: برای تهیه شیشه از ماسه استفاده می‌شود.

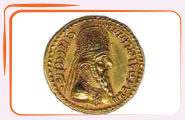
سیمان: سیمان از سنگ آهک تهیه می‌شود.

پلاستیک: پلاستیک از نفت خام به دست می‌آید.

بعضی از وسیله‌های اطراف ما از یک نوع ماده تشکیل شده‌اند. مانند سیم مسی که فقط از مس درست شده است. برخی از وسایل هم از چند نوع ماده تشکیل شده‌اند. مانند کاغذ که از گچ، چوب، نشاسته و... ساخته شده است.

طبقه بندی مواد بر اساس جنس آن‌ها

۱- فلزی: میخ- سکه



۲- چوبی: صندلی- عصا

۳- شیشه‌ای: لیوان- عدسی

۴- چرمی: کیف- کفش

۵- سنگی: هاون- نمای ساختمان

۶- پارچه‌ای: لباس- پرده

۷- پلاستیکی: بطری- نایلون

ویژگی‌های مواد

چند ویژگی فیزیکی مهم مواد عبارتند از:

۱- سختی: مقاومت یک جسم در مقابل خراشیده شدن را سختی می‌گویند.

وقتی می‌گوییم ماده‌ای از ماده دیگر سخت‌تر است یعنی به کمک ماده سخت‌تر می‌توان روی ماده دیگر خراش ایجاد کرد.

مثال: به کمک الماس می‌توان شیشه را برید یا با ناخن می‌توان روی صابون و چوب پنبه خراش ایجاد کرد. پس الماس از شیشه و ناخن از صابون و چوب پنبه سخت‌تر است.

الماس به دلیل نوع پیوندهای قوی میان اتم‌های سازنده آن (کربن)، جزو سخت‌ترین مواد است.

الماس، گرافیت و کربن سه شکل مختلف از عنصر کربن هستند.

نکته

سختی رابطه مستقیم با استحکام دارد، به طوری که هر چه‌قدر سختی بیش‌تر شود، استحکام نیز افزایش خواهد یافت.

۲- انعطاف‌پذیری (شکل‌پذیری): توانایی یک ماده در تغییر شکل، بدون شکسته شدن را انعطاف‌پذیری می‌گویند.

یک ماده انعطاف‌پذیر با وارد کردن نیرو، خم یا کشیده می‌شود و پس از حذف نیرو، به حالت اول باز می‌گردد.

کش لاستیکی بسیار انعطاف‌پذیر است، اگر آن را بکشیم طول آن افزایش می‌یابد و با رها کردن یعنی حذف نیرو، دوباره به حالت اول خود باز می‌گردد.

یک سیم مسی به راحتی خم می‌شود ولی بعد از حذف نیرو دوباره به شکل اول برنمی‌گردد به همین دلیل موادی مانند مس، انعطاف‌پذیر محسوب نمی‌شوند.

شرط انعطاف‌پذیری این است که ماده بعد از تغییر شکل، دوباره به حالت اول خود بازگردد.

برخی از پلاستیک‌ها به نام ترموپلاستیک‌ها می‌توانند تا ۵ برابر طول خود کشیده شوند، بدون آن‌که پاره یا گسسته شوند.

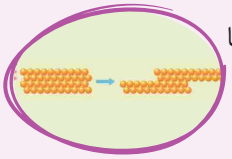
مقایسه انعطاف‌پذیری برخی مواد با یکدیگر

مس> آلیاژهای مس مانند روی> فولاد> شیشه> سرامیک

۳- چکش‌خواری: چکش خواری به این معناست که ماده در اثر ضربه نمی‌شکند و می‌توانیم آن را به شکل‌های دلخواه درآوریم.

مثال: فلزاتی مانند مس را می‌توان به شکل ظرف درآورد.

ولی یک تکه شیشه در اثر ضربه می‌شکند، پس شیشه، چکش خوار نیست.



چکش‌خواری فلزها به دلیل ساختار منظم اتمی آن‌هاست، با چکش زدن روی فلز، تعدادی از اتم‌ها جابه‌جا شده و در واقع روی هم سُر می‌خورند و شکل ظاهری فلز تغییر می‌کند.

۴- استحکام: به میزان مقاومتی که یک ماده در برابر پاره شدن از خود نشان می‌دهد استحکام گویند. معمولاً استحکام فلزات از سایر مواد بیش‌تر است. در نتیجه برای ساختن وسایلی که باید استحکام زیادی داشته باشند از فلزها استفاده می‌شوند. مانند پل‌ها، اسکلت ساختمانی و بدنه خودروها.

مقایسه استحکام چند ماده: فولاد > مس > پلاستیک > ابریشم > نخ

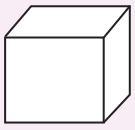
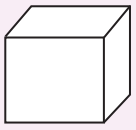
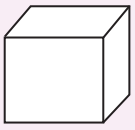
سختی با استحکام کاملاً تفاوت دارد. مواد مستحکم به راحتی شکسته نمی‌شوند ولی موادی که سخت هستند می‌توانند به راحتی بشکنند. مثلاً یک چاقو، استحکام زیادی دارد و به راحتی شکسته نمی‌شود ولی یک کاسه چینی، با وجود این که از چاقو سخت‌تر است ولی با اندک ضربه‌ای ممکن است بشکند.

۵- چگالی: چگالی، نسبت جرم به حجم یک ماده است. به عبارتی دیگر چگالی مشخص می‌کند که حجم مشخصی از یک ماده چه مقدار جرم دارد.

$$\text{چگالی} = \frac{\text{جرم}}{\text{حجم}}$$

نکته در یک حجم ثابت، هر چه جرم یک جسم بیش‌تر باشد، چگالی آن نیز بیش‌تر است.

شکل‌های زیر، حجم مساوی (یک سانتی مترمکعب) از سه ماده آب، هوا و چوب را نشان می‌دهد.

۱ میلی لیتر هوا	=	۱ سانتی مترمکعب چوب	=	۱ میلی‌لیتر آب		حجم
۰/۰۰۱ گرم	=	۰/۳ گرم	<	۱ گرم		جرم

چگالی آب، یک است. اگر چگالی یک ماده کم‌تر از یک باشد، روی آب شناور می‌شود و اگر چگالی آن بیش‌تر از یک باشد، درون آب فرو می‌رود.

به طور کلی چگالی فلزات، سنگ و شیشه از آب بیش‌تر است و این اجسام در آب فرو رفته و در ته ظرف قرار می‌گیرند.

نکته چگالی معدودی از فلزات مانند سدیم و پتاسیم از آب کم‌تر است و این فلزات روی آب قرار می‌گیرند. چگالی فلزها با هم برابر نیست.

مقایسه چگالی برخی از فلزها به صورت زیر است:

چگالی برخی فلزات: طلا > جیوه > سرب > نقره > مس > آهن

نکته چگالی یک ماده در اندازه‌ها و یا مقدار متفاوت، یکسان است. مثلاً چگالی یک میخ آهنی با چگالی یک میز آهنی یا قطار آهنی، یکسان است، زیرا هر چه جرم بیش‌تر شود، حجمش نیز بیش‌تر می‌شود.

۶- رسانایی الکتریکی: رسانایی الکتریکی یعنی این‌که ماده بتواند جریان الکتریسیته را از خود عبور دهد. رسانایی الکتریکی خوب فلزها موجب شده تا از آن‌ها در صنایع الکتریکی به فراوانی استفاده شود.

نکته زغال (کربن) با این که یک نافلز است ولی رسانای جریان الکتریسته است.

بعضی مواقع رسانایی زیاد فلزات برای ما مفید است مانند استفاده از مس در سیم‌های برق و برخی مواقع، رسانایی کم فلزات برای ما مفید است مانند المنت سماور برقی و اتو که رسانایی کم فلزات در این وسایل باعث ایجاد گرمای زیادی می‌شود.

چه ماده‌ای به کار می‌برید؟

در انتخاب نوع ماده برای ساخت یک وسیله، باید همه جوانب و مزایا را در نظر گرفت. در زیر به چند نمونه اشاره شده است:

۱- خواص و ویژگی‌های ماده: روکش وسایل برقی باید طوری باشد که از برق گرفتگی ما جلوگیری کند به همین دلیل روکش اغلب وسایل برقی را از پلاستیک می‌سازند.

۲- فراوانی: رسانایی نقره از مس بیش‌تر است ولی به علت کم بودن ذخایر نقره نسبت به مس، از فلز مس برای ساخت سیم‌های برق استفاده می‌شود.

۳- قیمت: در ساختمان سازی می‌توان از فولاد زنگ نزن به جای آهن استفاده کرد ولی به علت قیمت بالای فولاد زنگ نزن نسبت به آهن، از آهن استفاده می‌شود.

نام ماده سازنده	وسیله	علت انتخاب فلز
فلز	بدنه آلومینیومی هواپیما	چگالی کم و استحکام بالای آلومینیوم، مقاومت در برابر خوردگی
	سیم از جنس مس	رسانایی الکتریکی بالا، قیمت مناسب و قابلیت مفتول شدن
	انگشتر طلا	درخشان و زیبا بودن، زنگ نزدن و قابلیت شکل پذیری بالا
شیشه	شیشه پنجره	شفاف بودن و عبور نور
پلاستیک	دسته قابلمه	عایق گرما و استحکام بالا
	لاستیک اتومبیل	انعطاف‌پذیری و استحکام بالا

چگونه موادی با خواص بهتر تولید کنیم؟

موادی که از آن‌ها استفاده می‌کنیم خواص متنوعی دارند. برخی از این خواص برای ما مفید و برخی از خواص، مضر هستند. به همین دلیل ما سعی می‌کنیم خواص مضر مواد را کاهش دهیم یا خواص مفید آن‌ها را افزایش دهیم.

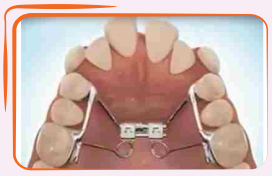
به راحتی می‌توان خواص مواد را با افزودن یک یا چند ماده شیمیایی تغییر داد. همانند مثال‌های زیر:

- افزودن آهک به گِل، سبب افزایش استحکام آن می‌شود.
- افزودن خاک رُس به کربن (زغال)، سختی مداد را افزایش می‌دهد.
- افزودن کربن به فلز آهن، سبب افزایش استحکام آهن می‌شود.
- افزودن فلزهای نیکل و کروم به فلز آهن علاوه بر افزایش استحکام آهن، موجب می‌شود که آهن در برابر زنگ زدن و خوردگی مقاوم شود.

آلیاژ: موادی که از مخلوط کردن و ذوب نمودن دو یا چند فلز با فلز یا غیر فلز به دست می‌آیند، آلیاژ نامیده می‌شوند.
برای تولید آلیاژ، فلزها را ذوب کرده و با هم مخلوط می‌کنند. در این عمل، اتم‌های سازنده آلیاژها، لابه‌لای یکدیگر پخش می‌شوند و باعث تغییر ساختار اتمی فلز و در نتیجه تغییر برخی از ویژگی‌های فلز اولیه می‌شود.

نام آلیاژ	اجزای سازنده	خواص	کاربرد
فولاد زنگ نزن	آهن، نیکل و کروم	سخت‌تر از آهن- زنگ نزن	قاشق و چنگال
چدن	کربن و آهن	سخت‌تر از آهن	چکش- تیغه تبر
برنز	قلع و مس	سخت تر از مس	مجسمه- لوستر
برنج	روی و مس	سخت تر از مس	لولای در- مجسمه‌سازی

مواد هوشمند: موادی هستند که با تغییر شرایط مانند گرما، فشار، الکتریسته و ... تغییر می‌کنند ولی با حذف عوامل تغییر دهنده شرایط محیطی، دوباره به طور هوشمندانه به شکل اولیه خود باز می‌گردند.
از مواد هوشمند در فرم عینک، بست‌های فلزی ارتودنسی در دندان پزشکی، شیشه عینک‌های فوتوکرومیک و ... استفاده می‌شود.



سوالات فصل ۴

جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. (.....)

۱ بیش‌تر مواد در طبیعت یافت نمی‌شود. مثلاً شیشه را از ..... ، سیمان را از ..... و پلاستیک را از .....می‌سازند.
۲ در ساخت یک وسیله، علاوه بر ویژگی‌های فیزیکی مواد، ..... و ..... آن‌ها نیز اهمیت دارد.
۳ «سیم فولادی بدون پاره شدن، وزنه سنگینی را تحمل می‌کند.» این ویژگی مربوط به ..... مواد است.
۴ موادی که در برابر تغییرات گرما، فشار و الکتریسته حساسیت بالایی دارند، ..... نام دارد.
۵ آلیاژی از آهن که زنگ نزن است، از آهن و ..... و ..... ساخته شده است.
۶ چگالی یک کیلوگرم آهن سرد از یک کیلوگرم آهن داغ، ..... است.
۷ برای آن‌که سختی مغز مداد بیش‌تر شود، به آن ..... اضافه می‌کنند.
۸ به مخلوط یکنواختی که حداقل یک جزء آن فلز است، ..... می‌گویند.
۹ اگر ماده A بر روی ماده B خراش ایجاد کند، می‌توان گفت که ماده A از B، ..... است.

درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. ص | غ

	درست	نادرست
۱ چکش خواری طلا به‌قدری زیاد است که می‌توان تکه بسیار کوچکی را به شکل صفحه نازکی درآورد.	○	○
۲ «مقاومت ماده در برابر خراشیده شدن»، تعریف مفهوم استحکام است.	○	○
۳ شیشه و سیمان را از سنگ آهک به‌دست می‌آورند.	○	○
۴ شکل‌پذیری فلزات به ویژگی چکش‌خواری آن‌ها مربوط است.	○	○
۵ علت استفاده از طلا در ساخت وسایل زینتی، درخشندگی، ضد زنگ بودن و چگالی پایین آن است.	○	○
۶ دلیل استفاده گسترده از آهن در صنایع مختلف، فراوانی و ارزان بودن آن است.	○	○
۷ الماس را می‌توان در دهانه آتشفشان‌های خاموش و نیمه فعال پیدا کرد.	○	○
۸ فلزهای آهن و طلا را با انجام دادن تغییرهای فیزیکی و شیمیایی بر روی سنگ معدن آن‌ها به دست می‌آورند.	○	○
۹ یکی از مهم‌ترین دلایل افزودن کروم و نیکل به آهن برای ساخت قاشق و چنگال، استحکام بخشیدن است.	○	○
۱۰ انعطاف‌پذیری مس سبب شده، صنایع دستی این فلز از دیر باز در ایران رونق داشته باشد.	○	○

گزینه درست را انتخاب کنید.

۱ **کدام‌یک از گزینه‌های زیر، به طور مستقیم از طبیعت به دست می‌آید؟**

۱) آلومینیم ۲) نمک خوراکی ۳) شیشه ۴) مس

۲ **اگر جرم‌های مساوی از سه ماده آب، هوا و چوب داشته باشیم مقایسه حجم در کدام گزینه درست است؟**

۱) چوب> هوا > آب ۲) هوا> چوب > آب ۳) چوب > آب > هوا ۴) آب > چوب > هوا

۳ **خاصیت شفاف بودن در کدام‌یک از موارد زیر مشاهده نمی‌شود؟** (المپیاد علمی)

۱) عدسی چشم ۲) لنز دوربین ۳) آینه ماشین ۴) بشقاب بلوری

۴ **با شیشه بر روی آلومینیم خط می‌اندازیم و با آلومینیم بر روی سرب خراش ایجاد می‌کنیم. کدام گزینه، ترتیب سختی‌ها را به درستی نشان می‌دهد؟**

۱) سرب> آلومینیم > شیشه ۲) سرب > آلومینیم > شیشه

۳) شیشه > سرب > آلومینیم ۴) سرب > آلومینیم > شیشه

۵ **فلز پایه در کدام یک از آلیاژهای زیر آهن می‌باشد؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) قابلمه چدنی ۲) حلقه طلا ۳) سیم لحیم ۴) قابلمه مسی

۶ **چند مورد از عناصر زیر می‌توانند چکش‌خوار باشند؟**

گاز نیتروژن - مس - آهن -گوگرد - گاز اکسیژن - کربن - طلا - نقره - گاز کلر

۱) ۶ ۲) ۵ ۳) ۷ ۴) ۴

۷ **عنصری جامد با سطحی برّاق و درخشان در یک مدار الکتریکی قرار می‌گیرد، جریان برقرار شده و لامپ روشن می‌شود. کدام‌یک از موارد زیر نمی‌تواند ویژگی این ماده باشد؟** (المپیاد علمی)

۱) چگالی آن بیش‌تر از چگالی آب است. ۲) بر اثر ضربه چکش، شکل می‌گیرد.

۳) ذرات سازنده آن فقط اتم است. ۴) میزان انبساط آن بر اثر گرما، نسبت به مایعات بیش‌تر است.

۸ **در کدام گزینه، خاصیت انعطاف‌پذیری، اهمیت بیش‌تری دارد؟** (پیشرفت تحصیلی)

۱) گردنبند طلا ۲) توپ فوتبال ۳) هاون سنگی ۴) دیگ مسی

۹ ..... بر خلاف ..... . (المپیاد علمی)

۱) نقره - مس، سطح براق دارد.
۲) ذره‌های سازنده عنصر مس - گاز کلر، مولکول است.
۳) مس - گاز اکسیژن، رسانای جریان برق است.
۴) گاز اکسیژن - گوگرد، در طبیعت یافت می‌شود.

۱۰ علت استفاده از آلومینیوم در تهیه قوطی‌های نوشیدنی چیست؟ (پیشرفت تحصیلی)

۱) سبک بودن
۲) زنگ نزدن
۳) استحکام
۴) همه موارد

۱۱ چه تعداد از ویژگی‌های زیر را نمی‌توان به مس نسبت داد؟

«سطح براق - رسانای گرما - شکننده - شفاف - جامد - دارای شکل مشخص»

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۱۲ کدام گزینه، دلیل اصلی استفاده از ماده را در وسایل، به درستی بیان نمی‌کند؟ (المپیاد علمی)

۱) سیم برق ← فلز مس: رسانایی خوب برق
۲) عدسی ← شیشه: شفافیت و توانایی عبور دادن نور
۳) روکش سیم برق ← پلاستیک: زیبایی و ارزانی
۴) صنایع مختلف ← فلز آهن: ارزان‌تر بودن از سایر فلزات

۱۳ چند مورد از ویژگی‌های زیر مربوط به فلز طلا نیست؟

زنگ نمی‌زند. شکننده است. رسانای جریان الکتریکی است.
چگالی کمی دارد. به طور مستقیم از طبیعت به‌دست می‌آید.

۱) ۱
۲) ۲
۳) ۳
۴) ۴

۱۴ به ترتیب علت استفاده از فولاد در ساخت اغلب پل‌ها و اسکله‌های فلزی و فلز آهن در صنایع مختلف نسبت به سایر فلزات، بیش‌تر به دلیل کدام ویژگی آن‌هاست؟ (المپیاد علمی)

۱) استحکام- ارزان‌تر بودن
۲) سختی- خاصیت چکش خواری
۳) استحکام- ویژگی‌های فیزیکی
۴) چگالی کم- ارزان‌تر بودن

۱۵ علت استفاده از فلز آلومینیم در بدنه هواپیما چیست؟ (پیشرفت تحصیلی)

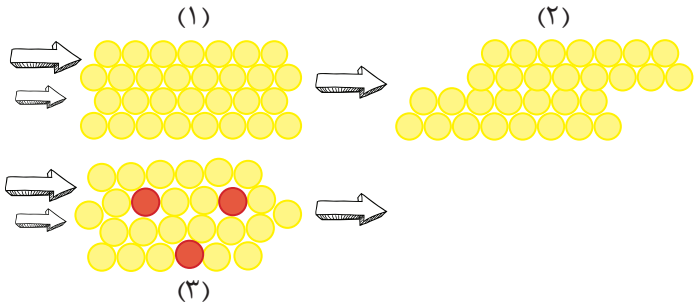
۱) چگالی کم و استحکام بالا
۲) قیمت ارزان و انعطاف پذیری بالا
۳) استحکام و انعطاف پذیری بالا
۴) قیمت ارزان و چگالی کم

وصل کردنی

سنگ آهک	کربن دی‌اکسید
ماسه	الماس
هوا	پلاستیک
نفت خام	شیشه
سنگ‌های آتشفشانی	سیمان

به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

۱ در شکل صفحه بعد، ساختار اتمی سه ماده نشان داده شده است. با بررسی آن‌ها به پرسش‌های مطرح شده پاسخ دهید.



الف) کدام‌یک نشان دهنده یک ماده خالص است؟ .....

ب) هر یک از این شکل‌ها ساختار کدام‌یک از مواد روبه‌رو را نشان می‌دهد؟ دلیل بیاورید. «فولاد، آهن»

.....

ج) با توجه به شکل، استحکام مواد داده شده را با هم مقایسه کنید. .....

۲ برای ساختن هر یک از وسایل زیر، از چه ماده‌ای استفاده می‌شود؟ دو دلیل برای استفاده از آن ماده را ذکر کنید.

بدنه هواپیما

- ماده سازنده: .....
- دلایل استفاده: ۱- ..... ۲- .....

سیم برق

- ماده سازنده: .....
- دلایل استفاده: ۱- ..... ۲- .....

پل فلزی

- ماده سازنده: .....
- دلایل استفاده: ۱- ..... ۲- .....

گردنبند طلا

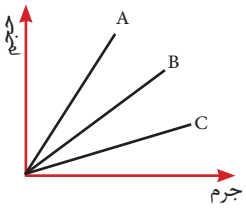
- ماده سازنده: .....
- دلایل استفاده: ۱- ..... ۲- .....

۳ جاهای خالی را با قرار دادن علامت مناسب <=> کامل کنید.

سختی: آهن ☐ فولاد رسانایی الکتریکی: آهن ☐ مس

چگالی: چوب پنبه ☐ آب استحکام: ابریشم ☐ پلاستیک

۴ نمودار زیر، مربوط به جرم حجمی سه فلز جیوه، مس و آلومینیم است.



نمودار مرتبط با هر یک از فلزات زیر را مشخص کنید.

جیوه: (.....) مس: (.....) آلومینیم: (.....)

۵ مواد هوشمند را تعریف کرده و دو نمونه از وسایلی که در آن‌ها از مواد هوشمند استفاده شده است را نام ببرید.

.....

۶ جدول زیر را کامل کنید.

نام جنس/خاصیت	انعطاف‌پذیر / انعطاف‌ناپذیر	چکش‌خوار / شکننده	رسانا/ نارسانا	کدر / شفاف
چوب بستنی	.....	.....	.....	.....
میخ فولادی	.....	.....	.....	.....
بشقاب سرامیکی	.....	.....	.....	.....
خط‌کش فلزی	.....	.....	.....	.....
لیوان شیشه‌ای	.....	.....	.....	.....
لاستیک اتومبیل	.....	.....	.....	.....

۷ معادله‌های زیر را کامل کنید.

مغز مداد= ( ) + کربن

چدن = ( ) + آهن

( ) = گل رس+ آهک

فولاد زنگ نزن = ( ) + ( ) + آهن

۸ موارد زیر را در مورد فلز نقره مشخص کنید.

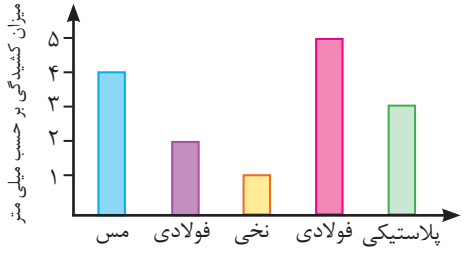
براق یا کدر: (.....)

رسانا یا نارسانا: (.....)

سخت یا نرم: (.....)

چکش خوار یا شکننده: (.....)

۹ رشته سیم‌هایی به جنس‌های متفاوت را به تعدادی وزنه آویزان کرده‌ایم. با توجه به نمودار داده شده شما چه نتیجه‌ای می‌گیرید؟ این آزمایش کدام ویژگی ماده را اثبات می‌کنند؟



.....

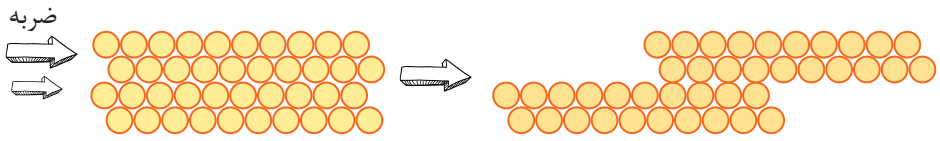
.....

.....

۱۰ جسم A می‌تواند بر روی جسم B خراش بیندازد. جسم C هم می‌تواند روی اجسام A و B خراش ایجاد کند. سختی این سه جسم را مقایسه کنید.

..... > ..... > .....

۱۱ شکل زیر ماده‌ای را نشان می‌دهد که بر اثر ضربه تغییر شکل داده است. این ماده فلز است یا نافلز؟ توضیح دهید.



.....

۱۲ جمله زیر را تفسیر کنید.

«الماس از شیشه سخت‌تر است.»

.....

۱۳ طبیعی یا مصنوعی بودن مواد زیر را مشخص کنید و منشا به‌وجود آمدن هر یک را مانند نمونه بنویسید.

مواد	طبیعی یا مصنوعی	منشأ تولید یا استخراج
گوگرد	طبیعی	به صورت بلورهای زرد و کدر در دهانه آتشفشان‌های خاموش و نیمه فعال
سیمان	.....	.....
پلاستیک	.....	.....
الماس	.....	.....
شیشه	.....	.....
طلا	.....	.....

۱۴ جدول زیر را کامل کنید.

نام آلیاژ	اجزای سازنده	خواص	کاربرد
چدن	.....	سخت‌تر از آهن	.....
.....	نیکل، کروم و آهن	.....	قاشق و چنگال
برنج	.....	.....	.....

۱۵ دلیل هر مورد زیر را بنویسید.

افزودن خاک رُس به مغز مداد .....

افزودن آهک به گل .....

مخلوط کردن دو یا چند فلز با یکدیگر .....

ظروف آشپزی از فلز .....

۱۶ برای ساخت هر یک از وسایل داده شده زیر، کدام خاصیت مهم‌تر است؟

ماده/خاصیت	استحکام	انعطاف‌پذیری
فنر	.....	.....
انبردست	.....	.....

۱۷ برای ساختن انگشتر، جواهر سازان از طلای خالص استفاده نمی‌کنند و عموماً مقداری مس و نقره به آن اضافه می‌کنند. به نظر شما علت اصلی آن چیست؟

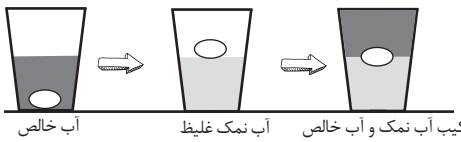
.....

۱۸ الف) آلیاژ را تعریف کنید. .....

ب)در کدام آلیاژ عنصری غیر فلزی وجود دارد؟ .....

ج) چرا فولاد زنگ می زند ولی برنز زنگ نمی‌زند؟ .....

۱۹ شکل مقابل، تخم مرغ را در سه حالت مختلف نشان می‌دهد.
شما از این تصاویر چه می‌فهمید؟

.....

.....